

二、同类分式化简求值练习题2道

练习题1 先化简，再求值： $\left(1 + \frac{2}{x-1}\right) \div \frac{x^2 + 2x}{x^2 - 2x + 1}$ ，其中 $x = \sqrt{2} - 2$

参考答案 化简结果： $\frac{x+1}{x-1}$ 代入求值结果： $-\frac{\sqrt{2}+5}{7}$

练习题2 先化简，再求值： $\left(\frac{m}{m-2} - \frac{2m}{m^2-4}\right) \div \frac{m}{m+2}$ ，其中 $m = \sqrt{5} + 1$

参考答案 化简结果： $\frac{m}{m-2}$ 代入求值结果： $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$ ---

三、新增分式化简求值计算题2道

计算题1 先化简，再求值： $\left(2 - \frac{x+3}{x+1}\right) \div \frac{x^2-1}{x+1}$ ，其中 $x = \sqrt{2} - 1$

参考答案 化简结果： $\frac{x-1}{x+1}$ 代入求值结果： $1 - \sqrt{2}$

计算题2 先化简，再求值： $\left(1 + \frac{3}{a-2}\right) \div \frac{a^2+a}{a^2-4}$ ，其中 $a = \sqrt{5} + 2$

参考答案 化简结果： $\frac{a+1}{a}$ 代入求值结果： $\sqrt{5} - 1$ ---

四、纯根式四则计算题2道（无化简求值，单纯计算）

计算3 计算： $\sqrt{12} - \sqrt{\frac{1}{3}} + \sqrt{27}$ #### 参考答案 $2\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{3} + 3\sqrt{3} = \frac{14\sqrt{3}}{3}$

计算4 计算： $(\sqrt{6} - 2\sqrt{15}) \times \sqrt{3} - 6\sqrt{\frac{1}{2}}$ #### 参考答案 $3\sqrt{2} - 6\sqrt{5} - 3\sqrt{2} = -6\sqrt{5}$ ---